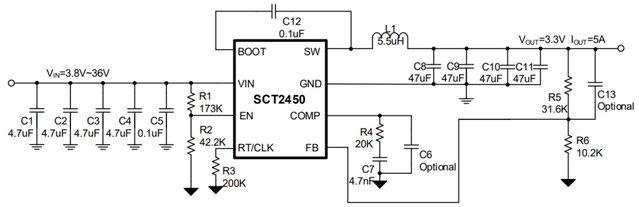
Typical Application



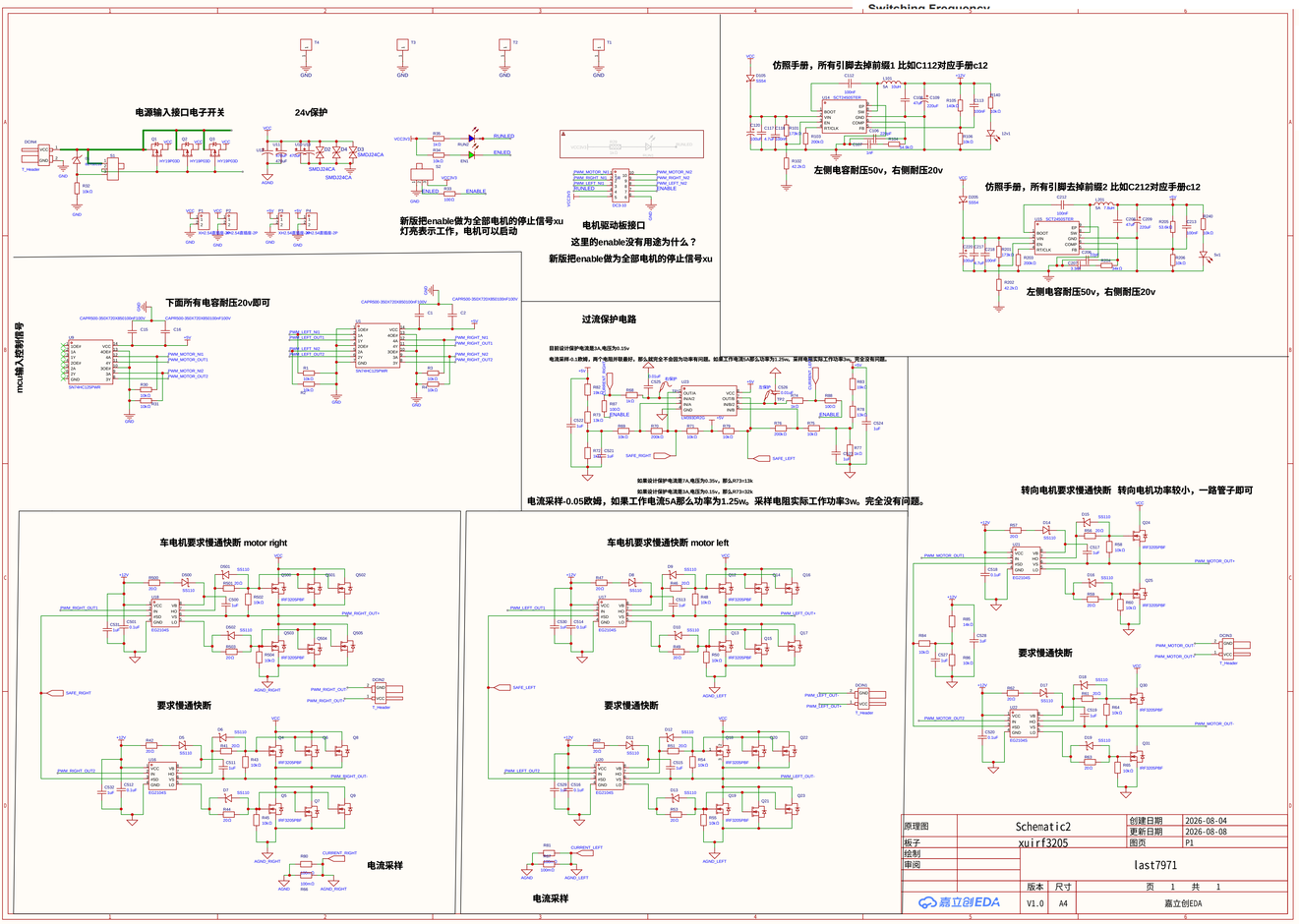
$$R_5 = \left(\frac{V_{OUT} - V_{REF}}{V_{REF}} - 1\right) * R_6 \qquad (5)$$

where:

- V_{REF} is the feedback reference voltage, typical 0.8V

3.3 V	31.6 KΩ	10.2 KΩ
5 V	53.6 KΩ	10.2 KΩ
12 V	143 KΩ	10.2 KΩ
24V	294 KΩ	10.2 KΩ

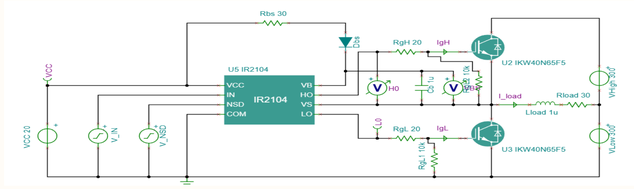
Switching Frequency



Equation 27 to optimize the compensation components.

Table 3: Compensation Values for Typical Output Voltage/Capacitor Combinations at fsw=500KHz

Vout	L1	COUT	R4	C7	C6
1.8V	3.3uH	4*47uF	12.1K	6.8nF	100pF(optional)
2.5V	4.7uH	4*47uF	16.9K	4.7nF	68pF (optional)
3.3V	5.5uH	4*47uF	20K	4.7 nF	47pF (optional)
5V	7.8uH	4*47uF	34K	3.3nF	22pF (optional)
12V	10uH	4*47uF	54.9K	1nF	220pF



四、横向参数对比表

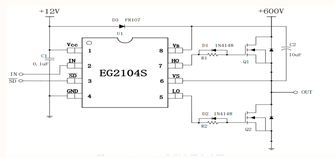
表格

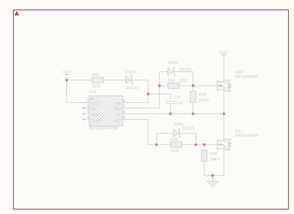
型号	浮动耐压	工作电压	IO+/IO-	与 IR2104 兼
IR2104 原版	600V	10~20V	130mA/270mA	基准
IRS2104（原厂升级）	600V	10~20V	180mA/350mA	100% 直代
EG2104S	600V	10~20V	1.0A/1.5A	100% 直代
JSM2104STR	600V	10~20V	800mA/1200mA	100% 直代
EG2181	600V	10~20V	2.5A/2.5A	引脚兼容

五、结合你现有电路的选型建议

你电路栅极电阻 20Ω，理论峰值电流 600mA，原版 IR2104 拉电流仅 130mA 会被芯片限流：

1. **最优性价比选型：EG2104S**，1A 拉电流完全覆盖 600mA 峰值需求，原有 PCB、外围电容二极管全部不用改动，直接替换芯片即可解决驱动电流不足问题。

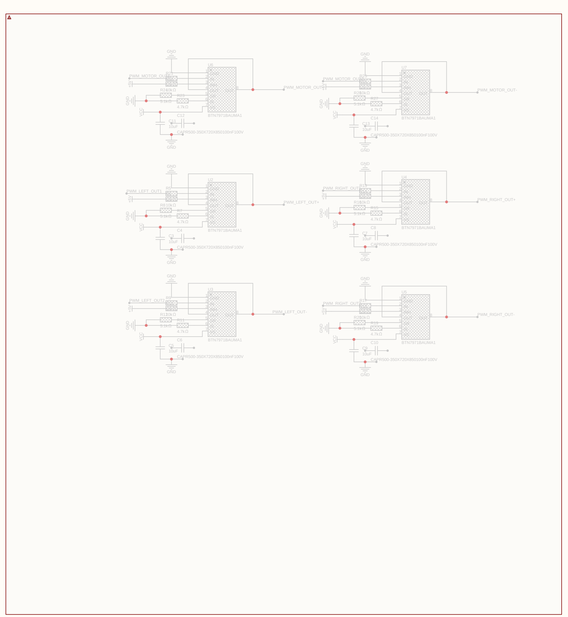




6.7 电气特性：V_{CC+} = 2.7V

V_{CC+} = 2.7V，V_{S-} = 25°C（除非另有说明）

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
V_{IO}	输入失调电压				1.7	7	mV
α_{VIO}	输入失调电压的平均温度系数				5		μV/°C
I_{IB}	输入偏置电流				11	250	nA
I_{IO}	输入失调电流				5	50	nA
CMRR	共模抑制比	V_{CM} = 0V 至 1.7V		50	63		dB
k_{SVR}	电源电压抑制比	V_{CC+} = 2.7V 至 5V，V_O = 1V		50	60		dB
V_{ICM}	共模输入电压范围	CMRR ≥ 50dB		0	0.2		V
					1.9	1.7	
V_O	输出摆幅	R_L = 10kΩ（连接至 1.35V）	高电平	V_{CC+} − 100	V_{CC+} − 10		mV
			低电平		60	180	
I_{CC}	电源电流	LMV321			80	170	μA
		LMV358（两个放大器）			140	340	
		LMV324（四个放大器）			280	680	



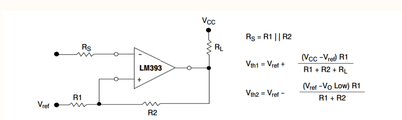
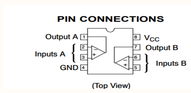



Figure 12. Comparator with Hysteresis